2026 年第八届

全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛

AI+开源

技术报告

Framewise课程循证学习助手

团队名称：　映知

团队编号：　AIC-2026-60885194

作品名称：　Framewise课程循证学习助手

参赛方向：　开源赋能的AI应用创新

日期：　2026 年 10 月 25 日

目录与阅读说明

正文与附录分别编号：正文1～15页，附录1～14页；以下均为页脚编号。

正文章节	正文页码
一、作品概述	1
二、需求分析与总体方案	2
三、AI技术与开源资源选择	3
四、设计与实现过程	4
五、成果展示与效果验证	10
六、创新性与开放价值	13
七、合规、安全与风险说明	14
八、总结与展望	15

附录A：第三方资源清单（附录第1～3页）；B：证据与运行说明（第4页）；C：参考资料（第5～6页）；D：关键实现细节（第7～10页）。E：四页真实界面截图（第11～14页）。正文第5页说明五阶段，第15页说明团队分工。

自主代码采用AGPL-3.0-only；评审源码包包含声明、测试摘要与运行说明，不含第三方运行库、用户课程或密钥。截图使用自制课件与预置数据；真实课程与模型抽样分列。成果版本固定为aic-2026-review-20261025-r2标签，访问和下载入口见附录B。

一、作品概述

从课程内容生成学习资料，并让学习资料回到原课

1.1 面向的真实问题

课程学习的信息分散在讲师语音、课件、逐步出现的板书和例题推导中。学习者需要反复拖动进度条、截图和整理笔记；只看摘要难以核对条件，只看转写又容易失去公式与图形。讲师走动、摄像头窗口和同页笔记增长，还会让普通画面变化检测产生重复或误拆。

Framewise面向持有合法课程使用权的学习者，围绕“看课、理解、核对、练习”设计桌面学习工作台。系统将语音文字与真实视频帧组织为可引用资料，用AI生成知识导图、课程解读与练习，再用原句、截图和时间入口支持回看。目标是降低整理与定位负担，不以AI替代教师或人工核验。

1.2 申报方向与作品形态

申报方向为“开源赋能的AI应用创新”。作品形态为Windows桌面软件、课程处理代码与测试文档。当前前端版本0.3.1，核心源码核对基线为40173c8，另附2026年10月25日AGPL许可与核验资料快照。本文按官方八章结构组织，正文15页，附录另列。[R1][R3]

核心目标	已经实现的机制	效果边界
资料可追溯	知识节点、例题与练习引用真实课程证据	有引用不等于推理必然正确
适应三类画面	区域框选、摄像头忽略、人物过滤与同页组织	采样和识别仍可能遗漏
复习动作衔接	导图回看、课程追问、答题反馈和图文笔记	没有学习成绩提升实验
个人本地使用	运行时管理、SQLite、模型管理与备份	模型生成需可用远程服务

1.3 项目价值与自主边界

项目复用开源识别和呈现能力，团队的工作集中于材料组织、可见区域比较、引用映射、异常校验及学习交互。未训练基础模型，未把第三方组件或AI生成内容无条件认定为团队自有成果。

二、需求分析与总体方案

需求来自实际迭代记录，方案保持本机与远程边界清晰

2.1 需求来源和优先级

需求依据是开发中的课程案例与缺陷记录：遮挡造成过多候选图，历史切换后关联失效，模型JSON格式错误，题量与可用题目不一致，以及图文标注笔记需求。采用案例分析与缺陷驱动迭代，需求验证以实际课程和使用记录为主。

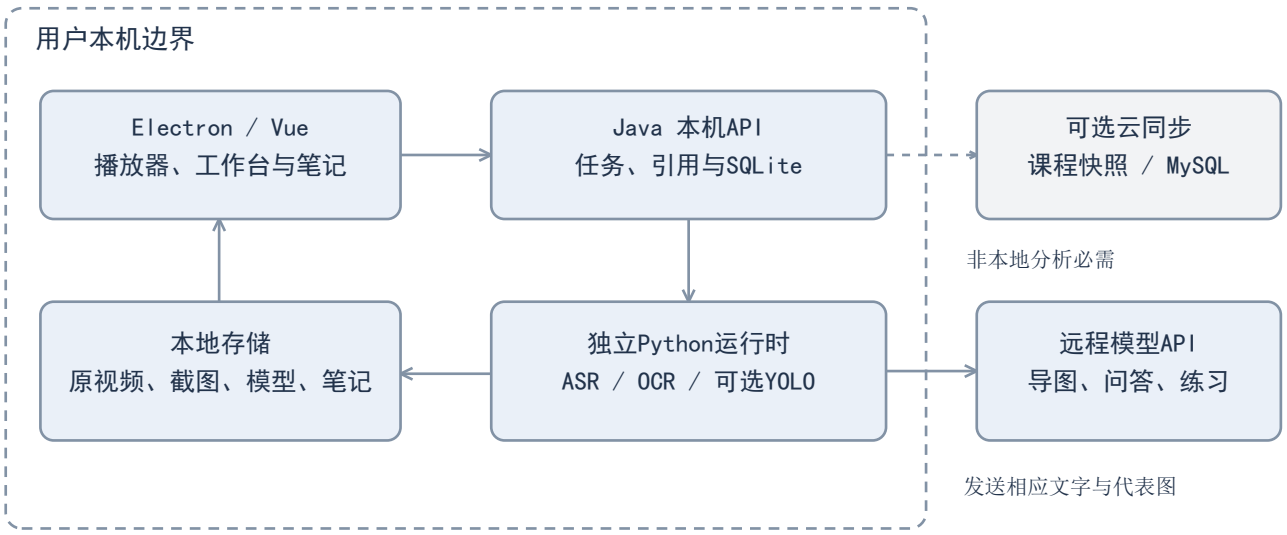


图1 总体架构。虚线框内为用户本机，可选同步不参与本地识别。

2.2 数据流与成本

原视频由用户保管；本机临时处理媒体、模型、截图和数据库分别管理。远程模型按功能接收转写、OCR上下文或代表图，并返回结构化结果。本地识别不代表全程离线；图像理解、AI扫描和生成需要网络及用户配置的服务额度。

本机消耗解码、识别、内存与磁盘资源；人物过滤增加推理开销，也可能减少后续材料量。远程成本受图片数量、上下文、输出及重试影响，不能仅凭减少图片就推算账单或总耗时。复用历史资料可减少重复识别。

三、AI技术与开源资源选择

资源提供识别与呈现能力，自主流程决定资料如何被使用

3.1 AI的具体作用

阶段	AI或开源能力	团队自主设计
语音与课件识别	faster-whisper、PaddleOCR	带时间的原句与文字块组织、并行调度
人物与区域处理	Ultralytics分割、模型辅助窗口识别	共同可见区域比较、时间节点与候选确认
课程理解与生成	配置的兼容模型服务	整课资料编排、提示、格式契约、引用注册表
导图与公式呈现	SimpleMindMap、KaTeX	节点详情、真实证据跳转、例题与练习衔接
个人学习记录	Electron、Vue、SQLite等	图文笔记、视频匹配、任务与运行恢复

3.2 选型与可复现版本

以本机实际环境及锁文件为准：faster-whisper 1.2.1、CTranslate2 4.8.3、PaddleOCR 3.7.0、PaddlePaddle GPU 3.2.1；人物环境为Ultralytics 8.4.4和Torch 2.6.0+cu126。界面使用Vue 3.5.43、SimpleMindMap 0.14.0-fix.3、KaTeX 0.19.0与Electron 38.8.6。不同推理环境分离，减少Paddle与Torch依赖冲突。权重revision及许可状态见附录A。[R4-R7]

3.3 AI服务和开发工具的边界

当前配置使用DeepSeek兼容接口，历史测试模型标识为deepseek-flash。这是第三方服务，不是团队自训或本地部署的大模型。API是否支持多图、上下文长度和账户余额均影响功能。生成式AI工具参与代码、调试、测试和文档，团队负责需求确认、关键流程设计、修改与验证。

四、设计与实现过程

4.1 三类课程与按时间生效的视频工作台

课程形态	主要干扰	工作台策略
课件录屏	播放器角落、无关边缘、电子书写	保留课件主体；按需设分析或忽略区域
真人板书	讲师移动、遮挡与逐步推导	限定板书区域，按需启用人物过滤
带摄像头课程	小窗位置固定或随时间移动	手动或AI识别忽略区域，按节点切换

工作台分别保存分析区域、忽略区域和人物选项。区域坐标归一化，后续移动、缩放可以新增时间节点，沿用到下一个节点。忽略框不得覆盖全部有效分析区域；缺省分析框表示使用全画面。配置按视频保存，但已有任务与重试沿用任务启动时的设置，修改界面不回写历史分析结论。

4.1.1 AI区域识别保留人工决定权

“识别当前区域”只看当前帧；全片扫描从少量样本开始递归检查，按约30秒粒度定位变化。结果为候选，用户检查课件是否被误遮后再应用，也可以手动修正或放弃。采样间隔内的短暂移动可能漏检，不能把该能力描述为逐帧摄像头追踪。请求中的截图会进入当前配置的模型服务。

4.1.2 采样参数与适用边界

默认约每2秒比较一次画面，变化阈值3%；渐进书写有专门保留规则。更低阈值通常增加候选，不能保证更高准确率。区域设置改变参与比较的内容，不必然减少视频解码长度。人物模型不可用时按配置回退或明确报错，不将普通筛选标成GPU人物处理成功。

四、设计与实现过程 续

4.2 五阶段界面与整课直生成的实际执行

界面阶段	技术处理与输出	当前默认模式
① 转写与选图	两路并行：语音得到原句ID与起止时间；视觉筛选真实帧并输出OCR文字块。	执行；两个子任务汇合
② 补采检查	按时间窗对照ASR/OCR，检查缺字、数值冲突或推理缺口；在有效时间补取真实帧。	执行；最多两轮复核
③ 同页分组	比较局部文字与画面；启用人物过滤时先排除遮挡，形成同页组及代表图。	执行；保留必要推导画面
④ 页面 / 组图文理解	旧流程逐页或逐组调用模型形成中间解读。	当前跳过独立调用
⑤ 思维导图	整课代表图、有效转写与OCR一起提交模型；校验JSON、层级和来源后保存。	执行；不改成逐组汇总

4.2.1 时间、并行与资源控制

direct_analysis.py使用双任务线程池并行转写和视觉OCR。视频帧按PTS与time_base换算原始时间，扣除起点偏移；选帧、落盘和OCR以有界队列衔接，队列背压限制待处理帧。补采采用精确定位，保存实际取帧时间，避免可变帧率和关键帧回退引起跳转偏差。

4.2.2 复核与恢复

补采复核按10分钟窗、前后各30秒上下文组织文字证据，默认并发3，最多两轮；它不读取图片，不用“看这条线”等指代直接判缺图。复核未完成时停止后续生成。检查点以输入、配置和版本哈希定位，成功阶段原子落盘后可复用；取消信号在取帧、调用和保存前检查。详见附录D。

stageTimingsMs分别保存转写、视觉、复核、分组、导图和总时间。并行耗时不能相加；界面跨过第④阶段表示默认路径跳过该调用，并非遗漏任务。手动导图重生成复用识别资料，其时间单独统计。

四、设计与实现过程 续

4.3 人物遮挡外比较与同页内容保留



灰色：任一帧的人物遮挡；绿色：共同可见域 C

图3 共同可见区域示意，不是具体课程处理结果。

人物过滤不是从原图抹去讲师。系统保存人物遮罩，在比较时只使用锚帧、前帧与当前帧都可见的区域。设有效分析区域为A，三帧人物区域为P0、P1、Pt，则共同可见区域C = A ∩ ¬(P0 ∪ P1 ∪ Pt)。OCR块需主要位于C内才参与匹配，避免老师移开后露出的文字直接被认作新页。

4.3.1 证据不足时延后判断

可见题号冲突支持新页判断；人物遮挡下共同可见比例不足35%时进入待定。OCR框至少90%落在共同可见域才参与比较；同页合并要求当前帧分别与锚帧、前帧具有至少2个同位置文字锚点，去重文字总长至少20。待定上限8，遮罩缺失时退回原局部比较并记录原因。阈值是当前工程配置，具体锚点筛选见附录D。

4.3.2 分组不等于只留最终答案

同页分组仍保留必要代表图，逐步推导、改写和不同露出内容不能只因页入口合并而丢弃。普通课件渐进书写同样需要识别内容增加。人物漏检、教鞭、笔迹和字幕变化仍可能保留重复帧；系统没有证明所有板书均完整采集。

四、设计与实现过程 续

4.4 整课导图的生成契约与引用可信边界

4.4.1 保留整课内容组织逻辑

主线版本为whole-course-group-evidence-direct-v14-unified-json-contract：一次提交全部最终代表图、按页OCR和有效转写，输出topic、children、examples与uncertainties。知识节点以children递归，details存条件、符号、步骤与易错点；例题独立组织。原句只去除整段明确填充语，保留否定与自我纠正；按课内容组织层级，不固定节点数或删图。

校验层	检查内容	失败或恢复原则
序列化	JSON对象、类型、重复键和LaTeX转义	相同重复可去重；冲突不能静默覆盖
格式修复	统一递归契约与问题路径	同上下文最多一次模型格式纠错，核对内容保留
真实引用	原句与截图ID注册表	仅做可精确判定的编号归类；未知引用拒绝
结构与覆盖	节点、例题、详情及证据要求	保存明确失败或未完成状态，可复用资料重生成

4.4.2 把模型编号转换为可核对的来源

证据时间和原句由程序读取注册表重建，而非采用模型随意给出的时间。图片传输可用请求内短编号，返回后映射回真实帧ID；跨字段放错但确实存在的ID可纠正，缺失或未知编号不能补造。图片哈希与导图快照用于检测后续出题上下文是否变化。

请求使用json_object模式与统一递归字段契约；先检查响应是否完整，再解析及校验，不能把对象模式当作服务端完整Schema保证。格式或引用修复共用一次预算：若已格式纠错，不继续追加引用纠错。引用修复只返回指定路径的更正，不重写节点。错误记录阶段、字段路径、字符位置和结束原因；长课超限保留识别资料供重生成。

四、设计与实现过程 续

4.5 证据回看、课程对话与练习的连续学习流程

4.5.1 课程理解与回看关联

导图节点和例题展示原句、图像与时间；字幕可搜索，课件按页及同组浏览，播放器支持章节与倍速。原文字幕是语音识别结果，不等同于视频自带字幕；AI校正或中英翻译按需生成，原文保留。课程对话复用解读上下文，优先本课方法，资料不足时说明，补充解法应标识。

视频关联用大小及头尾各最多64KiB采样SHA-256核对，并非完整文件哈希。未确认或不匹配时停用跳转；历史请求取消与版本控制防旧响应覆盖。图文标注笔记按课程保存于IndexedDB。当前分析任务进行时限制历史切换，未支持后台分析与任意课程浏览解耦。

4.5.2 课程出题与按题答疑

整课出题复用已完成导图的system/user/assistant上下文，并切换为练习Schema；限定范围时组织所选节点及相关证据。上下文以导图指纹和原图SHA-256绑定，缺图或变化时拒绝复用。题库、作答轮次与按题对话分开保存；本题答疑按题库、题目、客户端标识隔离，按需带相关课件图。

机制	实现	未覆盖的风险
题量与校验	大致题量；明显不足最多补一轮；严格来源检查	不承诺固定有效题数
数学表达	KaTeX排版；AST白名单核算与一致性检查	核算只覆盖可计算表达式
结构化图形	统计、函数、几何和电路受限数据本地绘制	禁任意代码；真实全题型效果待核
学习反馈	答题反馈、解析、课程依据及继续追问	语义与教师思路仍需人工核验

格式纠错最多一次，能够独立完整解析且校验通过的题才保留；冲突结构不宽松恢复。文字选项、解析自改题和配图边界有独立测试，仍不能替代逐题人工审核。

四、设计与实现过程 续

4.6 原生运行、个人数据和可选云同步

4.6.1 不依赖Docker的桌面运行

Electron按运行清单校验文件并监督Java和独立Python进程：选择可用端口、等待健康探测，再向界面发布地址和访问能力标识。模型按清单下载或离线导入，以哈希核对完整性。auto对ASR、OCR和人物模块分别探测GPU并按策略回退CPU，强制gpu失败则报错；Paddle与Torch分离解释器，减少依赖冲突。

4.6.2 本机数据维护与发布分发

SQLite存课程、生成结果与对话，关键帧和模型为本机文件，图文笔记在IndexedDB。密钥通过Electron安全存储加密；读历史不应因密钥失效而要求重新分析。备份在静止条件下导出资料，恢复是替换而非合并，并校验清单和哈希。原视频及API密钥不随常规备份导出；模型是否包含取决于导出选项。

兼容播放生成独立副本，保留72小时；切换课程不主动删除兼容缓存。在线安装发布清单按组件与哈希下载运行环境和模型；已有安装器与下载站代码不等于公网链接及全新机器安装均已验收。恢复、升级和卸载需保留用户数据，完整设备矩阵尚未验证。

4.6.3 同步是可选快照服务

本地通过HTTP向MySQL云服务上传或下载单门课程的版本化快照，校验revision、内容哈希、固定表字段和关联关系，冲突不直接覆盖本地修改。原视频、模型、API密钥、课件文件及IndexedDB笔记不在当前同步范围。现为私有空间配对凭证方案，未实现邮箱登录、多用户隔离、删除传播与自动同步。

五、成果展示与效果验证

5.1 验证分层与本次离线回归

本次先扫描当前自有代码与测试，再对照锁文件、运行清单和既有案例。确定性逻辑用模拟回复与临时目录验证；媒体回归使用合成夹具，真实课程样本和真实模型记录单独列出。没有重新分析用户课程、修改用户数据库或新增付费模型调用。另以自制媒体和预置数据操作真实前端，四张截图与交互记录见附录E；该项不计入模型准确率。[E1-E4]

2026-10-25验证	最终结果	能证明什么
桌面和Electron	207项通过，0失败	历史、媒体、区域、模型与维护逻辑
Python分析模块	697项中696通过、1跳过	解析、引用、图形、采样及模拟流程
Java后端	163项通过，0失败	SQLite、接口、快照及本机HTTP等
Vue类型与生产构建	均通过	当前前端可完成类型检查和打包

5.1.1 工具环境与复测条件

测试主机为Windows x64、Intel Core i7-14650HX、RTX 4060 Laptop GPU（8188MiB）；本轮未新增真实GPU识别实验。Java回归使用JDK21.0.12.1，发行运行时另带Temurin21。未逐次控制温度、功耗与后台负载，历史性能仅作为案例。

Python媒体夹具使用含libx264的测试FFmpeg，发行运行时的LGPL构建不带该编码器，二者不混同。Java测试在本机JDK回环兼容设置下完成；未设置时两项测试报回环连接异常。首次环境错误日志保留，未通过修改产品逻辑或删测试来获得结果。跳过项为需显式启用的媒体集成测试。

5.1.2 验证范围不能外推

上述结果是当前环境的软件回归，不代表课程正确率、漏页率、AI长期成功率或全新机器安装通过。CPU/GPU策略、异常恢复和同步有测试覆盖，不等于全部显卡、驱动及公网部署兼容。测试采用临时数据，未完成新的真实模型图形题和教师思路人工评分。

五、成果展示与效果验证 续

5.2 三类课程案例、处理量与成功耗时

历史课程与条件	可复核结果	解释
课件录屏 30MIN	同页组可浏览渐进笔记并回放	演示脚本指定同组四个时刻；需实机核对
带摄像头 40ren	21张代表图；约43分33秒课程	两轮区域配置不同，不能只归因于单一开关
真人板书 微分方程	候选463→101；导图输入79→45	同视频、区域＋YOLO共同调整；不等于质量提高

5.2.1 处理量对照的效度

板书对照对应10月20日16:12与16:16两条历史：后者同时限定分析区域并启用人物过滤。候选图约减少78.2%，导图输入图约减少43.0%；这是该案例的材料量变化，不是独立消融实验，不推导识别准确率、总延迟或实际账单降幅。后者首轮导图失败，随后使用原资料重生成成功，不能只报告其首轮较短结束时间。

5.2.2 成功生成时间分口径保留

记录	采用时间	边界
40ren 12:01 / 15:59	150.044 / 163.452秒	开始分析至导图结束
微分方程16:12	208.329秒	开始分析至导图结束
微分方程16:16	25.485秒	仅最后成功导图请求与校验
计算机组成原理23:58	37.676秒	约115分钟课程，仅最后成功导图生成

历史依据为2026-10-20/21归档，非本次复跑。节点、图片和字幕引用有效性检查不等同于语义质量评分；失败与重试在记录中保留。[E2]

五、成果展示与效果验证 续

5.3 真实模型复测与错误分析

2026年10月20日使用现场编写的增长率、函数、电路模拟知识，调用配置的deepseek-flash。没有发送用户历史、原课程或课件图片，结果未写入用户数据库。它检验文字材料出题交付，不是完整带图课程端到端评测。[E3]

场景	返回 / 保留 / 剔除	结果说明
增长率基础	10 / 10 / 0	无补题、无格式纠错
增长率应用含历史	10 / 10 / 0	沿用上下文及历史题目
二次函数进阶	8 / 8 / 0	接近参考题量，不强行补齐
电路应用	9 / 8 / 1	1题数值检查失败并剔除

四次请求共37.891秒、21,429 tokens，保留36题。五道计算题缺少机器核算资料并保留未核算标记；抽看每组前两题共8题，未发现此前的题干与解析冲突，但没有逐题证明全部正确。单次采样不构成长期准确率或普遍速度优势。此次没有图形生成样例。

5.3.1 从失败记录得到的改进

更早一轮出现LaTeX/数值表达导致JSON不可读、文字比较选项被误按数值校验，以及解析擅自改变题干。修复采用首次输出契约、一次格式纠错、保留独立完整题、区分数值与文字选项和拦截明确自改题声明。该规则只覆盖已知异常，不能代替语义判题。

5.3.2 导图失败仍是已知风险

长课曾出现多余尾内容、冲突重复字段与缺少examples。当前统一序列化规范、分类定位错误和保留内容的纠错检查已实现，离线回归通过；本次未对长课新增真实模型请求，故不把实现与模拟测试写成全量真实成功率提升。

六、创新性与开放价值

把开源识别与AI生成接入有证据的学习流程

6.1 与一般工具流程的实质区别

常见做法	本项目设计	现有证据及限度
仅转写或汇总	语音、真实帧、同页内容共同组织	代码与案例可核验，覆盖率待标注
直接对模型答案提问	课程与本题资料分开编排，优先教师方法	约束已实现，回答仍可能出错
变化阈值直接切页	人物共同可见域与保守延后分组	处理量案例不是单一因素消融
结果仅展示文字	节点、原句、图片与回看动作关联	来源检查不等于内容正确性证明

6.2 有限的同类产品对照

已整理BiBiGPT、ScreenApp、夸克和百度网盘截图，范围为导图与出题展示。部分平台没有对应截图，不能据此判定不支持；百度样例与另两组课程不同，不能作同课答案质量排名。未设置统一输入、版本、套餐和人工评分，因此不宣称“最快”“唯一支持公式”或“准确率更高”。

6.3 可复用成果与维护计划

项目开放自主实现的本地处理流水线、证据与引用工具、结构化练习图形、桌面运行及数据维护模块，并提供构建脚本、测试用例、运行说明和自制交互样例。源码以AGPL-3.0-only授权，原第三方资源保留各自许可；接收者可依许可使用、修改和继续分发。

参赛快照以逐文件SHA-256清单固定，核验包携带测试摘要、日志和安装 / 源码运行步骤，证据不依赖开发者本机目录。维护采用版本迭代、问题反馈、回归复测与文档更新。参赛版本固定为Git标签aic-2026-review-20261025-r2，仓库提供许可证、核验资料、报告与源码ZIP；评审使用固定标签链接，详见附录B。

七、合规、安全与风险说明

权利、数据和AI可信边界分别处理

7.1 第三方许可与课程素材

自主代码已采用AGPL-3.0-only，根目录提供LICENSE全文、NOTICE与第三方声明；Ultralytics选择AGPL路线。本次参赛交付为源码核验包，不包含第三方安装依赖、模型权重、FFmpeg及GPU二进制。FFmpeg的对应源码与构建义务、CUDA/cuDNN的可分发范围仍适用于另行发布的安装包，未将源码包结论外推至旧OBS安装包。附录A按实际提交范围列明处理结果。[R4-R9]

报告操作截图使用团队制作的增长量与增长率课件，数据、文字和图表随源码包提供；真实历史课程仅列汇总统计，不公开其原视频、声音或整套课件。截图来自实际运行的前端与预置数据，用于验证操作，不计作模型生成效果。正式录屏同样遵守素材授权及学校、导师信息回避要求。

7.2 本机服务、密钥和隐私

服务监听回环地址并使用运行时能力标识；Electron安全存储保存API Key，界面不回显。日志白名单记录任务、阶段、耗时、结束标记与用量，缺失用量不当零，不写密钥、完整课程正文或原图base64。脱敏机制减少泄露，不是已完成安全审计的证明。

7.3 AI与运行风险

课程材料在提示中作为证据而非指令，但没有通过系统性提示注入与对抗评测。公式、术语、教师思路和自设题目仍需人工复核。长课上下文、网络余额、缺图、磁盘空间、GPU显存和驱动差异都可能阻断任务。当前同步不是公开多用户账户系统，备份恢复可能替换本机数据，操作前应保留备份。

八、总结与展望

已完成的工程成果与下一阶段验证任务

8.1 完成情况

Framewise已形成从本机视频识别、画面组织、整课导图生成，到证据回看、课程追问、练习反馈与图文笔记的可运行流程；三类课程有真实历史样本。开源资源参与核心识别和呈现，团队在可见区域比较、同页组织、上下文编排、引用校验和桌面维护上形成可核验实现。

2026年10月25日离线回归与构建结果支持当前源码的工程可运行性；已有真实课程和合成模型样本支持局部方案可行性。尚不能据此得出全课程准确率、普遍性能优势、学习成绩提升或完整硬件安装验收结论。

优先级	后续工作	验收方式
P0	后续安装包的第三方分发核对	精确对应源码、运行库范围及全部随包声明
P0	保持固定参赛成果可访问	标签、源码包及运行说明在评审期持续有效
P1	统一课程质量标注	公式、关键点、例题与引用逐项人工复核
P1	失败与长课重复验证	记录成功、失败、重试和用量，不只选最佳值
P2	设备和同步扩展	CPU/GPU矩阵、全新机器安装、多用户隔离

8.2 团队分工与开发记录

成员角色	实际职责（团队确认）
队长	负责项目开发，包括系统设计、功能实现、问题修复与集成。
队员（2名）	负责软件测试，参与功能与使用场景验证、问题反馈及修复后的复测。

开发记录：10月18日桌面与画面处理迭代；19日本地SQLite及显式云同步；20日服务就绪、历史读取、题量与导图校验修复；24日在线安装与导图输出契约完善。上述日期来自仓库提交，不等同个人工时。团队采用测试反馈、定位修复与回归复测闭环，AI辅助内容由团队审阅和验证。

附录A 开源及第三方资源使用清单 1/3

资源声明、本次源码包范围与后续安装包事项分列

版本取自实际环境、锁文件与模型声明。本次仅提交自主源码、配置、文档、测试及自制样例；不含第三方安装依赖、运行库和模型权重。当前状态与后续安装包事项逐项说明。

名称与类型	版本与来源	许可与本次包含范围	自主内容、当前状态与后续事项
01 语音识别程序与权重	faster-whisper 1.2.1；CTranslate2 4.8.3；small权重revision 536b0662742c…；[R4]	程序、模型声明MIT；本地ASR。本次不含程序安装依赖或small模型权重，只提供调用代码和配置；后续再分发保留版权及许可文本。	自研：时间映射、任务编排与缓存。本次：来源和版本已记录，安装依赖与权重已排除。后续安装包：核对全部依赖与模型声明。
02 OCR程序与模型	PaddleOCR 3.7.0；PaddlePaddle GPU 3.2.1；PP-OCRv6 medium det/rec；[R5]	软件与模型卡声明Apache-2.0。本次不含Paddle安装依赖及OCR权重；后续分发保留LICENSE/NOTICE并说明实际修改。	自研：候选帧、文字证据与分组。本次：版本和模型来源已记录，第三方程序及权重已排除。后续安装包：保留依赖、模型及修改声明。
03 人物程序与模型	Ultralytics 8.4.4；YOLO26n-seg assets v8.4.0；[R6]	选择AGPL路线；自主代码提供AGPL-3.0-only全文及源码、构建说明。模型和安装包不随源码核验ZIP分发。	自研：共同可见区域比较、延后分组、区域节点。根LICENSE/NOTICE已加入；未购买或主张Enterprise授权。
04 推理和图像依赖	Torch 2.6.0+cu126；OpenCV 4.10.0.84；NumPy 1.26.4；PyAV 18.1.0；[R7]	Torch、OpenCV、NumPy与PyAV分别适用其原许可。本次不含wheel、DLL或媒体二进制，只保留依赖和调用配置。	自研：解码、帧定位、受限计算与绘图。本次：主包版本声明已记录，安装依赖已排除。后续安装包：逐项核对传递依赖及二进制声明。
05 媒体工具	原运行时FFmpeg LGPL构建，测试工具另用libx264；[R8]	源码包不带FFmpeg；依赖由使用者另行取得。后续带二进制发布需提供匹配源码/构建信息并履行LGPL相关义务。	自研：PTS取帧、区域筛选与兼容副本。旧OBS安装包未纳入本次源码范围的许可结论。

附录A 开源及第三方资源使用清单 2/3

资源声明、本次源码包范围与后续安装包事项分列

版本取自实际环境、锁文件与模型声明。本次仅提交自主源码、配置、文档、测试及自制样例；不含第三方安装依赖、运行库和模型权重。当前状态与后续安装包事项逐项说明。

名称与类型	版本与来源	许可与本次包含范围	自主内容、当前状态与后续事项
06 Python服务	FastAPI 0.147.0；Uvicorn 0.54.0；[R9]	FastAPI、Uvicorn主包分别声明MIT、BSD-3-Clause。本次不含第三方服务框架代码或安装依赖，只提供接口实现及requirements。	自研：分析、问答、练习接口与日志。本次：实际版本已记录，安装依赖已排除。后续安装包：保留版权、许可证与传递依赖声明。
07 界面与公式组件	Vue 3.5.43；SimpleMindMap 0.14.0-fix.3；KaTeX 0.19.0；[R10]	Vue、SimpleMindMap、KaTeX主包声明MIT。本次仅含自主界面源码与npm锁文件，不含node_modules、dist和第三方打包产物。	自研：工作台、证据回看、笔记和交互。本次：主包版本与许可已记录。后续前端构建/安装包：保留实际打包资源的版权及MIT文本。
08 桌面与开发工具	Electron 38.8.6；Vite 7.3.6；TypeScript 5.9.3；[R11]	Electron/Vite主包MIT；TypeScript为Apache-2.0。本次不含Electron、Chromium及开发工具安装依赖，只提供自主桌面代码与构建脚本。	自研：协议、IPC与本机服务管理。本次：主包版本声明已记录，运行时已排除。后续安装包：核对Chromium等传递组件及随包清单。
09 Java与服务框架	Temurin OpenJDK 21.0.12.1+1；Spring Boot 3.5.0；[R12]	Temurin/OpenJDK为GPLv2＋Classpath Exception，Spring Boot为Apache-2.0。本次不含JDK、JAR和服务框架安装依赖，保留Java源码及pom.xml。	自研：任务、证据、存储与同步。本次：发行版本已记录，运行时和JAR已排除。后续安装包：保留实际发行物声明并核对对应源码等义务。
10 数据库与驱动	SQLite；sqlite-jdbc 3.49.1.0；Flyway；可选MySQL/Connector-J；[R13]	SQLite本体与JDBC、Flyway、MySQL驱动分别适用原许可。本次不含驱动JAR、数据库程序或用户数据库，只提供迁移与依赖配置。	自研：迁移、结果存储和快照冲突处理。本次：依赖在pom.xml列明，二进制与用户数据已排除。后续安装包：按实际驱动及传递依赖核对。

附录A 开源及第三方资源使用清单 3/3

资源声明、本次源码包范围与后续安装包事项分列

版本取自实际环境、锁文件与模型声明。本次仅提交自主源码、配置、文档、测试及自制样例；不含第三方安装依赖、运行库和模型权重。当前状态与后续安装包事项逐项说明。

名称与类型	版本与来源	许可与本次包含范围	自主内容、当前状态与后续事项
11 GPU及解释器	CPython；CUDA 12.6.77；cuDNN 9.5.1.17；[R14]	CUDA/cuDNN按NVIDIA条款，不归本项目AGPL授权；本包不含DLL、驱动或完整工具包。解释器、运行库另行取得。	自研：设备探测、解释器隔离、GPU/CPU策略。已明确排除二进制再分发；后续安装包单独核对。
12 远程模型服务	DeepSeek兼容API；历史配置deepseek-flash；[R15]	服务调用不等于分发权重；实际端点按实际服务方条款。用户自备密钥并拥有输入处理权限，公开AI输出按适用要求标识。	自研：资料组织、提示、引用与恢复。服务适用条款已列；不提供账户密钥，不承诺服务能力或额度。
13 AI辅助开发与创作	Codex等工具；具体会话模型版本不在本仓库固定；[R16]	按实际工具/平台服务条款使用；代码、文档、调试、测试及视觉探索均有AI参与。AI生成不等于全部自有权利。	团队以AI辅助实现、调试和文档编制，由队长负责开发、两名队员负责测试；采用内容需审阅、验证并核对第三方权利。参与范围已披露。
14 课件和测试素材	自制增长率课件、确定性界面样例；历史课程汇总；[E2][E3]	自制文字、数值与图表随包用于操作核验；界面预置数据明确标识。第三方原视频、声音及整套课件不随包公开。	已用自制素材生成四张实际界面图；不把预置导图/练习记为模型实测。历史API抽样另列。
15 自主代码与开放成果	基于40173c8的2026-10-25参赛源码快照；[R3]	自主代码AGPL-3.0-only；根LICENSE/NOTICE/THIRD_PARTY_NOTICES.md。源码、测试、构建及说明以逐文件SHA-256固定。	许可选择、声明文件和源码ZIP已落实；未改变第三方许可。成果固定标签aic-2026-review-20261025-r2；公开自主源码与核验ZIP，第三方安装包分发另行核对。

附录B 成果访问、证据与复核入口

源码核验包内提供证据；本机私有目录不作为评委入口

核心源码基线40173c8462cbfeeeb53ff44ebd70111e14c6db04，另附本次AGPL授权、打包声明修正与自制界面核验材料；包内SOURCE_MANIFEST.json逐文件列出SHA-256。它不是旧安装包的原样快照。

成果包：Framewise_AIC源码核验包_2026-10-25.zip；SHA-256：5eb6b579638c06ba1b2479a739d3474e9a95568d6c322ca5a9155765a28813e5

证据	源码包内路径与用途
运行与开放说明	docs/aic-review-2026-10-25/README.md；根LICENSE、NOTICE、THIRD_PARTY_NOTICES.md。
E1 离线回归	docs/aic-review-2026-10-25/test-summary.json、test-desktop.log、test-python.log、test-java.log、test-frontend-typecheck.log、test-frontend-build.log。保留原基线与运行日期。
E2 历史课程	正文5.2列出样本条件、处理量与分口径成功时间；不包含课程原片。
E3 真实模型	docs/aic-review-2026-10-25/model-synthetic-summary.json：历史四次合成文字材料API抽样，日期、返回/保留数量及核算状态。
E4 源码与界面	包根SOURCE_MANIFEST.json；docs/aic-review-2026-10-25/interface-verification.json与assets/。本次许可随包复制回归2项通过。

固定版本：https://github.com/canyuexiaoxing/videostudy/tree/aic-2026-review-20261025-r2

成果下载：该固定版本的cailiao目录提供本报告和源码核验ZIP。运行说明与可分享证据见docs/aic-review-2026-10-25/；请勿使用开发者本机私有路径。

固定参赛标签包含本次AGPL许可证、第三方声明、测试摘要与运行说明；核心算法基线为40173c8，后续许可与核验文件由源码包清单固定。既有OBS安装器和清单可读取，但本次源码材料不替其完成安装及二进制分发许可验收。

评委可先离线阅读包内代码、声明、测试摘要和截图，再按README启动源码：Node/npm前端、Java21+SQLite、独立Python和自行取得的FFmpeg/模型。完整AI分析需自己的可用API；离线测试与预置数据界面核验不需付费请求。Windows GPU路线、可选同步与各阶段限制在运行说明中单列。

附录C 参考资料与来源链接 1/2

官方规则与上游资源入口；具体许可按实际采用版本核对

[R1] 赛事规则与报告大纲。AIC·AI+开源竞赛规则及作品提交要求0812；技术报告参考大纲260812；官方附件，2026-08。
https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-5/4924.html

[R2] 赛程调整。官方通知，2026-10-10；提交时间以平台及后续通知核对。
https://www.aicomp.cn/notice/notice-3/5435.html

[R3] 项目源码与复核版本。Framewise仓库，源码40173c8；2026-10-25仓库及固定提交已可匿名访问；新增许可与核验资料固定在aic-2026-review-20261025-r2标签，见附录B。
https://github.com/canyuexiaoxing/videostudy/tree/40173c8

[R4] 语音模型与程序。程序faster-whisper；small权重revision 536b0662742c02347bc0e980a01041f333bce120。
https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper
https://huggingface.co/Systran/faster-whisper-small

[R5] OCR程序及权重。det revision 8e0f56fb2ef86b461d99cfc7ac5c137738985f61；rec revision e5a92bcbc5cc1b494628e458d267778f0704fd7c。
https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR
https://huggingface.co/PaddlePaddle/PP-OCRv6_medium_det
https://huggingface.co/PaddlePaddle/PP-OCRv6_medium_rec

[R6] 人物模型与许可。Ultralytics 8.4.4；模型assets v8.4.0；许可说明单独核对。
https://github.com/ultralytics/ultralytics
https://github.com/ultralytics/assets/releases/tag/v8.4.0
https://www.ultralytics.com/license

[R7] 推理与图像库。PyTorch、OpenCV、NumPy、PyAV官方项目。
https://pytorch.org/
https://opencv.org/
https://numpy.org/
https://github.com/PyAV-Org/PyAV

[R8] FFmpeg与当前构建来源。当前为BtbN LGPL构建；旧工具记录的gyan Full Build不代替本包版本。
https://ffmpeg.org/legal.html
https://github.com/BtbN/FFmpeg-Builds

附录C 参考资料与来源链接 2/2

官方规则与上游资源入口；具体许可按实际采用版本核对

[R9] Python API框架。FastAPI与Uvicorn官方项目。
https://github.com/fastapi/fastapi
https://github.com/Kludex/uvicorn

[R10] 前端、导图与公式。Vue、SimpleMindMap和KaTeX官方项目。
https://github.com/vuejs/core
https://github.com/wanglin2/mind-map
https://github.com/KaTeX/KaTeX

[R11] 桌面与构建工具。Electron、Vite和TypeScript官方项目；Chromium等分别按实际声明核验。
https://github.com/electron/electron
https://github.com/vitejs/vite
https://github.com/microsoft/TypeScript

[R12] Java运行环境与框架。Temurin、Spring Boot官方项目。
https://adoptium.net/
https://github.com/spring-projects/spring-boot

[R13] 数据与驱动。SQLite、sqlite-jdbc、Flyway与MySQL Connector/J。
https://sqlite.org/copyright.html
https://github.com/xerial/sqlite-jdbc
https://github.com/flyway/flyway
https://github.com/mysql/mysql-connector-j

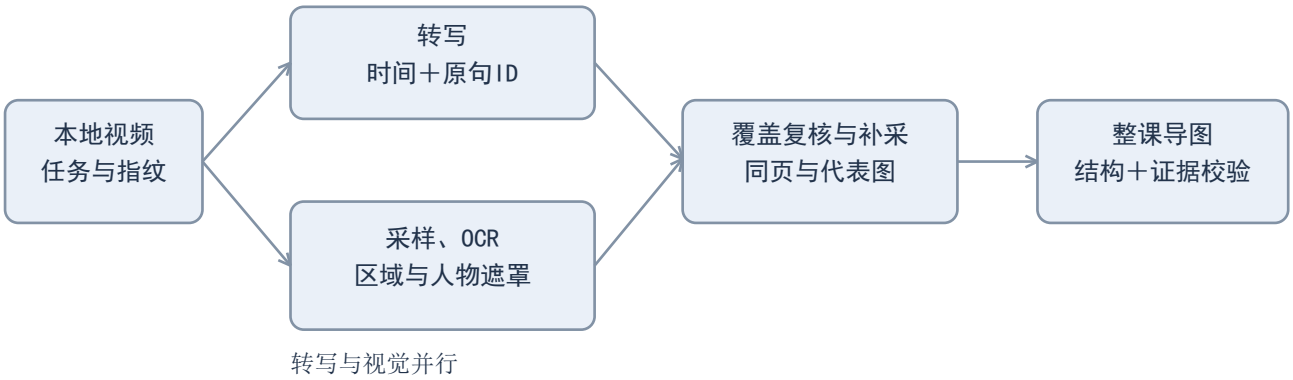
[R14] 解释器与GPU运行库。Python、CUDA与cuDNN官方许可入口；以实际分发版本为准。
https://docs.python.org/3/license.html
https://docs.nvidia.com/cuda/eula/index.html
https://docs.nvidia.com/deeplearning/cudnn/backend/latest/reference/eula.html

[R15] 远程API服务。DeepSeek API文档；实际服务授权和隐私条款需结合所用账户与端点终核。
https://api-docs.deepseek.com/

[R16] 生成式AI辅助工具。Codex/OpenAI工具使用，参与范围见3.3节；工具参与范围见3.3节；实际适用服务条款按账户与工具核对。
https://openai.com/policies/terms-of-use/

附录D 关键实现细节 1/4

D.1 分析调度、时间对齐与中间数据



图D1 默认整课直生成路径。转写与视觉并行，未独立执行页面 / 组图文理解。

数据对象	主要字段与用途
原句 segment	id、startMs、endMs、text；同一ID唯一，开始时间非负且结束不早于开始。
视觉证据 visual	frameTimeMs、ocrBlocks；文字块保留text、score、polygon，时间来自实际帧。
同页组 page	pageIndex、first/lastFrameTimeMs、memberFrameTimesMs、representativeFrameTimesMs。
导图节点 node	title、children、details、sourceIds、imageIds；例题另存examples，落库后形成evidenceRefs。

D.1.1 取帧与进度不共用时间假设

frame_stream.py由frame.pts×frame.time_base换算时间，并按容器 / 流起点归一；采样时不使用“帧号÷固定帧率”推断时间。补采可从前方关键帧向目标解码，再记录实际帧时间；请求时间仅用于核对补采返回。旋转与显示方向在图像转换阶段处理。

SavedFramePipeline把选帧、原子保存与消费分开，队列容量限制在1～4，满队列等待而不无限积压。进度包含stage、completedStages、completedUnits和totalUnits，通过临时文件替换progress.json；进度只表示阶段与工作单元，不估算剩余秒数。

附录D 关键实现细节 2/4

D.2 人物可见域、同页判定和补采边界

D.2.1 遮罩与原图绑定

person_visibility.py把180×320人物布尔遮罩packbits后保存，7200字节位图附带frameTimeMs、原图尺寸、模型SHA-256和图片SHA-256。加载时校验版本、尺寸、模型与图像摘要；损坏或缺失遮罩返回不可用，调用方进入明确回退路径。比较遮罩不改变保存的原始课件图。

判定条件	当前实现
共同可见域	C=A∩¬(P0∪P1∪Pt)，排除锚帧、前帧和当前帧人物并集；OCR框至少90%在C内。
题号冲突	使用高置信可见文字的题号变化作为新页线索；先于同页合并判断。
同页文字锚点	置信度至少0.5，标准化文本相同、长度至少6，中心在画面15%～85%；位置IoU至少0.5。
合并与待定	当前帧对锚帧及前帧均需至少2个不同文字锚点且总字数至少20；可见域不足35%时待定，待定帧上限8。

D.2.2 补采针对可解释的文字缺口

agent_review.py按10分钟窗划分已有视觉证据，前后30秒提供邻接语句，默认最多3窗并发。复核只见ASR/OCR文字；允许请求的原因包括missing_text、evidence_conflict和reasoning_gap，逐项校验有限数值、时间区间和视频边界，并对同一问题附近请求去重。每轮按问题取真实帧，最多两轮；补取后回到OCR与分组，不让模型画出缺失板书。

无视觉证据时该复核返回not_applicable；这与“已完成全课画面检查”不同。页组仍可保存多个代表时刻，逐步书写不因同页而压成最终答案一张图。这里的阈值反映当前实现，需用人工标注集进一步评价漏页与误拆。

附录D 关键实现细节 3/4

D.3 输出契约、一次修复预算与引用注册表

D.3.1 首次输出按同一递归契约组织

课程请求携带完整有效转写、pageContext及最终代表图；图像以original细节发送，忽略区域按任务配置遮蔽，原文件保留。提示明确区分通用知识与具体例题，要求条件、符号、步骤、易错点和自我纠正有证据；空数组写[]，不生成Markdown外壳或多个根对象。json_object模式、非流式响应和输出上限共同配置，但实际能力取决于所用服务。

验证层	具体规则
响应与JSON	检查finish_reason及完整正文；解析时保留重复键信息，拒绝冲突重复字段与多个不同文档。
字段与递归	根需topic、children、examples；节点标题与数组类型检查；记录root.children[i]等精确路径。
格式修复	同一请求上下文追加原回复及定位信息；仅修序列化，按节点路径、标题、层级和元数据核对保留。
引用修复	未用格式修复预算且问题数在上限内才触发；仅接受指定path/field/index更正及指定无来源节点补引用。

格式修复与引用修复共用repair_used，一次生成最多追加一次此类修复请求。无法确认内容无损、原样返回或修复后仍不合法，记录具体失败；不会截取首个可解析对象作为完整结果，也不静默移走节点来通过检查。

D.3.2 来源由程序重建

course_citations.py将真实截图frame_<毫秒>映射为本次请求的img_1等短句柄，并拒绝与原句ID冲突。模型只选择已给出的编号；返回后映射为真实ID，再由注册表重建原句和时间。编号放错字段但指向唯一真实来源可归类修正，未知或超范围引用拒绝。验证报告写入任务.map-validation；日志只留路径、原因与计数，不复制正文。

附录D 关键实现细节 4/4

D.4 上下文复用、数据一致性与回归定位

D.4.1 课程学习与按题会话

map_conversation.py以导图版本、节点结构、引用、模型信息等计算指纹，保存已完成导图的system/user/assistant材料及图片摘要。出题复用时逐图验证文件和SHA-256，再切换练习Schema；限定范围只允许选中知识的来源。课程对话与按题答疑各自保存，按题线程绑定题库、题目及客户端，避免不同题目混用交流记录。

练习图形接受结构化数据，本地绘制统计、函数、几何与电路图。函数表达式最长160字符、AST最多70节点，只接受白名单变量、运算和单参数函数；数值必须有限，拒绝属性访问和任意代码。KaTeX承担公式排版，独立核算检查数值一致性，二者不混为一项准确性验证。

D.4.2 检查点与同步事务

检查点键为SHA-256(版本、任务配置、阶段、输入的规范化JSON)，只有accept判定通过的阶段写入，以临时文件替换实现原子提交。手动重生成不复用旧导图输出。云同步PUT携带expectedRevision，冲突返回409；拉取前核对本地base_hash，再在事务内替换白名单课程表、校验关联并重置运行令牌。媒体文件与IndexedDB笔记不纳入该数据库快照。

实现模块	已有回归定位（项目内）
媒体与补采	test_frame_stream.py、test_visual_evidence.py、test_agent_review.py
分组与引用	test_yolo_slide_grouping.py、test_slide_grouping.py；course JSON / citation系列测试
格式及练习	test_course_reply_repair.py、test_practice_reply.py、test_practice_diagrams.py
桌面与数据库	desktop/src/*.test.mjs、desktop/electron/*.test.cjs；backend-java/src/test/java

上述测试覆盖确定性边界和故障行为；报告中的回归数量沿用2026年10月25日E1已归档结果。本次增加技术说明未新增课程处理、付费模型请求或硬件测试，未把文档更新写成新的性能实验。

附录E 实际界面与操作核验 1/4

E.1 视频工作台：区域设置

素材与数据：团队自制课件＋预置演示结果；实际运行Vue界面。用于操作核验，非真实模型端到端效果测量。



图E1 在真实视频工作台拖动保存分析区域。

使用自制30秒课件，拖动绿色框后界面显示已设置1个时间节点；区域在新分析时生效，已有历史任务不被改写。该图验证区域交互与保存，不演示模型识别结果。

复核脚本：scripts/dev/report/capture-aic-demo.mjs；结果与完整截图随源码核验包提供。无外网模型请求，无用户数据库写入。

附录E 实际界面与操作核验 2/4

E.2 导图画布：知识组织

素材与数据：团队自制课件＋预置演示结果；实际运行Vue界面。用于操作核验，非真实模型端到端效果测量。



图E2 实际导图组件显示预置的增长量、增长率和基期选择三个主题。

这是来自实际组件的渲染截图，数据由自制样例预置；用于展示画布布局、缩放与节点操作。端到端课程生成的技术链与既有实测另见正文4.2、4.4及5.2，本图不纳入生成成功率。

复核脚本：scripts/dev/report/capture-aic-demo.mjs；结果与完整截图随源码核验包提供。无外网模型请求，无用户数据库写入。

附录E 实际界面与操作核验 3/4

E.3 引用回看：原句与时间

素材与数据：团队自制课件＋预置演示结果；实际运行Vue界面。用于操作核验，非真实模型端到端效果测量。



图E3 点击增长率节点后，播放器到达00:10，对应原句同步高亮。

脚本断言播放器currentTime=10秒；文件指纹与样例历史一致，字幕原句和课件为自制内容。验证的是已保存引用如何驱动回看，不据此推断生成内容的语义准确性。

复核脚本：scripts/dev/report/capture-aic-demo.mjs；结果与完整截图随源码核验包提供。无外网模型请求，无用户数据库写入。

附录E 实际界面与操作核验 4/4

E.4 练习反馈：解析与回看

素材与数据：团队自制课件＋预置演示结果；实际运行Vue界面。用于操作核验，非真实模型端到端效果测量。



图E4 选择错误答案后，真实组件展示解析、知识提示和回看入口。

预置题从100增加到120，正确增长率为20%；选择10%后显示错误反馈，并提供00:10～00:20讲解入口。题目、解析和引用为确定性样例，未调用付费模型。

复核脚本：scripts/dev/report/capture-aic-demo.mjs；结果与完整截图随源码核验包提供。无外网模型请求，无用户数据库写入。